

mezclador. Su concentración a la salida aumenta hasta un valor máximo, para después disminuir hasta cero a medida que transcurre el tiempo. La altura del máximo y el tiempo requerido para que todo (o casi todo) el trazador se descargue constituyen medidas del grado de mezcla axial.

Los resultados de tales pruebas con trazador se expresan normalmente en términos de la difusividad E . Una baja difusividad significa que hay poca mezcla axial, mientras que un valor elevado de difusividad corresponde a una gran mezcla axial. Obviamente es deseable un pequeño valor de E cuando resulta más conveniente el flujo pistón, como es el caso de los reactores químicos en los que debe evitarse la mezcla de la alimentación y el producto. Un elevado valor de E es deseable cuando se requiere mezcla axial para mezclar porciones sucesivas de la alimentación del mezclador, por ejemplo, para amortiguar pequeñas fluctuaciones de la composición de la alimentación o la relación de los componentes de la alimentación. Se dispone de ecuaciones¹⁶ para predecir E a partir de los datos trazador-tiempo a la salida del mezclador. Para mezcladoras de palas con dos ejes, los valores típicos de E están comprendidos entre $0.02UL$ a $0.2UL$, donde U es la velocidad longitudinal del material en el mezclador y L es la longitud del mezclador.

La relación UL/E se conoce como el *número de Peclet*, Pe . Por lo tanto para mezcladores de palas, el intervalo de Pe está comprendido entre 5 y 50. Para algunos diseños de agitadores Pe es alto y disminuye a medida que la velocidad del rotor aumenta; con otros diseños es pequeño y virtualmente independiente de la velocidad del rotor.¹⁶

REDUCCIÓN DEL TAMAÑO

El término de *reducción de tamaño* se aplica a todas las formas en las que las partículas de sólidos se pueden cortar o romper en piezas más pequeñas. Durante los procesos industriales, la reducción de tamaño de sólidos se lleva a cabo por diferentes métodos y con distintos fines. Las grandes piedras de un mineral crudo se desintegran hasta un tamaño manejable; los productos químicos sintéticos se muelen hasta quedar convertidos en polvo y las láminas de plástico se cortan en cubos pequeños o diamantes. Los productos comerciales con frecuencia han de cumplir especificaciones estrictas con respecto al tamaño y en algunas ocasiones a la forma de las partículas que contienen. La reducción del tamaño de las partículas también incrementa la reactividad de los sólidos; esto permite la separación por métodos mecánicos de ingredientes no deseados y reduce el tamaño de materiales fibrosos para su fácil tratamiento, así como para facilitar el depósito de desperdicios.

Los sólidos pueden romperse de diversas maneras, pero por lo común sólo se utilizan cuatro en los equipos de reducción de tamaño: 1) compresión; 2) impacto; 3) frotación o rozamiento, y 4) corte. Un cascanueces, un martillo, una lima y un par de tijeras ejemplifican estos cuatro tipos de acción. En algunas ocasiones, la reducción de tamaño resulta a partir de la frotación de una partícula con una o más de otras partículas o a partir del esfuerzo cortante intenso en el fluido de soporte. En general, la compresión se utiliza para la reducción gruesa de sólidos duros, dando lugar a relativamente pocos finos; el impacto genera productos gruesos, medios o finos; la frotación produce productos muy finos a partir de materiales blandos no abrasivos. El corte da lugar a un tamaño definido de partícula y en algunas ocasiones también de forma definida, con muy pocos o nada de finos.

Características de productos desintegrados

El objetivo de la trituración y la molienda es producir pequeñas partículas a partir de otras más grandes. Las partículas más pequeñas son deseadas por su gran superficie o bien por su forma, tamaño y número. Una medida de la eficiencia de la operación se basa en la energía requerida para crear una nueva superficie, ya que el área de superficie de una unidad de masa de partículas aumenta en forma considerable a medida que se reduce el tamaño de la partícula.

Contrariamente a un triturador o un molino ideal, una unidad real no da lugar a un producto uniforme, independientemente de que la alimentación sea o no de un tamaño uniforme. El producto siempre consta de una mezcla de partículas, en un intervalo de tamaño variable desde un tamaño máximo definido hasta un mínimo submicroscópico. Algunas máquinas, en especial de la clase de molinos, están diseñadas para controlar el tamaño de las partículas más grandes en sus productos, pero en cambio las más finas no están bajo control. En algunos tipos de molinos, los finos se reducen a un mínimo, pero no se eliminan totalmente. Si la alimentación es homogénea, tanto por lo que se refiere a las formas de las partículas como a sus estructuras físicas y químicas, entonces las formas de las unidades individuales en el producto pueden ser casi uniformes; por otro lado, los granos en los diversos tamaños de un solo producto pueden diferir considerablemente en la forma.

La relación de los diámetros entre las partículas más grandes y más pequeñas en un producto triturado es del orden de 10^4 . A causa de su variación extrema en los tamaños de las partículas individuales, se deben modificar las relaciones adecuadas para tamaños uniformes cuando se aplican a tales mezclas. Por ejemplo, el término de *tamaño promedio* carece de sentido mientras no se defina el método utilizado para promediar, y como se ha afirmado antes en este capítulo, es posible calcular muchos tamaños promedio diferentes.

A menos que sean alisadas por abrasión después de la trituración, las partículas trituradas se parecen a poliedros con caras casi planas y bordes y esquinas afilados. Las partículas pueden ser compactas, con longitud, anchura y espesor casi iguales; o pueden tener forma de láminas o agujas.

Requerimientos de energía y potencia en la desintegración⁴

El costo de energía es más alto en la trituración y la molienda, así que son importantes los factores que controlan este costo. Durante la reducción de tamaño, las partículas del material de alimentación de sólidos primero son distorsionadas y tensionadas. El trabajo necesario para tensionarlas se almacena temporalmente en el sólido como energía mecánica de tensión, tal como la energía mecánica puede ser almacenada en un resorte. A medida que se aplica fuerza adicional a las partículas tensionadas, éstas se distorsionan más allá de su resistencia final y repentinamente se rompen en fragmentos. La superficie nueva se genera. Puesto que una unidad de área de sólido tiene una cantidad definida de energía superficial, la creación de la superficie nueva requiere trabajo que es suministrado por la energía que se libera de la tensión cuando las partículas se rompen. De acuerdo con el principio de conservación de la energía, todas las energías de tensión en exceso de la energía de la superficie nueva creada debe aparecer como calor.

Eficiencia. La reducción de tamaño es una de las operaciones unitarias menos eficientes desde el punto de vista energético. Los estudios de laboratorio de trituración han mostrado que menos de 1% de la energía liberada de los sólidos se utiliza para crear superficies nuevas; el resto se disipa como calor. En las máquinas en operación, la energía debe ser suministrada también para sobrepasar la fricción en el soporte y otras partes móviles. La eficiencia mecánica, la relación entre la energía liberada de los sólidos a la entrada de energía total a la máquina, está en el intervalo de 25 a 60%.^{12c}

Leyes de trituración e índices de trabajo

Las leyes de trituración propuestas hace varios años por Rittinger y Kick han probado su aplicación sólo sobre un intervalo muy limitado de condiciones. Una manera más realista de estimar la energía requerida para trituración y molienda fue la propuesta por Bond.³ Bond postuló que el trabajo requerido para formar partículas de tamaño D_p a partir de alimentaciones muy grandes es proporcional a la raíz cuadrada de la relación de la superficie al volumen del producto s_p/v_p . Por medio de la ecuación (28.1), $s_p/v_p = 6/\Phi_s D_p$, a partir de la cual conduce a

$$\frac{P}{\dot{m}} = \frac{K_b}{\sqrt{D_p}} \quad (28.15)$$

donde K_b es una constante que depende del tipo de máquina y del material a triturar. Para utilizar la ecuación (28.15), un índice de trabajo W_i se define como el requerimiento total de energía en kilowatt-horas por tonelada (2 000 lb) de alimentación necesaria para reducir una alimentación muy grande a un tamaño tal que 80% del producto pase por un tamiz de 100 μm . Esta definición lleva a una relación entre K_b y W_i . Si D_p está en milímetros, P en kilowatts y $\dot{m}$ en toneladas por hora,

$$K_b = \sqrt{100 \times 10^{-3}} W_i = 0.3162 W_i \quad (28.16)$$

Si 80% de la alimentación pasa una malla de tamaño de D_{pa} mm y 80% del producto una malla de D_{pb} mm, a partir de las ecuaciones (28.15) y (28.16) se tiene que

$$\frac{P}{\dot{m}} = 0.3162 W_i \left(\frac{1}{\sqrt{D_{pb}}} - \frac{1}{\sqrt{D_{pa}}} \right) \quad (28.17)$$

El índice de trabajo incluye la fricción en el triturador, y la energía dada por la ecuación (28.17) es la energía total.

La tabla 28.2 da índices de trabajo típicos para algunos minerales comunes. Estos datos no varían mucho entre diferentes máquinas del mismo tipo general y se aplican a la trituración seca o a la molienda húmeda. Para molienda húmeda, la energía calculada a partir de la ecuación (28.17) se multiplica por $\frac{4}{3}$.

EJEMPLO 28.2 ¿Cuál es la potencia requerida para triturar 100 ton/h de piedra caliza si 80% de la alimentación pasa por un tamiz de 2 in. y 80% del producto por un tamiz de $\frac{1}{8}$ in.?

Solución A partir de la tabla 28.2, el índice de trabajo para la piedra caliza es 12.74. Otras cantidades por sustitución en la ecuación (28.17) son

TABLA 28.2
Índices de trabajo para trituración seca[†] o molienda húmeda[‡]

Material	Gravedad específica	Índice de trabajo W_i
Bauxita	2.20	8.78
Residuo de cemento	3.15	13.45
Materias primas de cemento	2.67	10.51
Arcilla	2.51	6.30
Carbón	1.4	13.00
Coque	1.31	15.13
Granito	2.66	15.13
Grava	2.66	16.06
Roca de yeso	2.69	6.73
Mineral de hierro (hematita)	3.53	12.84
Piedra caliza	2.66	12.74
Roca fosfórica	2.74	9.92
Cuarzo	2.65	13.57
Esquisto	2.63	15.87
Pizarra	2.57	14.30
Roca volcánica	2.87	19.32

[†] Para molienda seca multiplicar por $\frac{4}{3}$.
[‡] Tomado con autorización de Allis-Chalmers, Solids Processing Equipment Div., Appleton, Wisconsin.

$$\begin{aligned} \dot{m} &= 100 \text{ ton/h} \\ D_{pa} &= 2 \times 25.4 = 50.8 \text{ mm} \qquad D_{pb} = 0.125 \times 25.4 = 3.175 \text{ mm} \end{aligned}$$

La potencia requerida es

$$\begin{aligned} P &= 100 \times 0.3162 \times 12.74 \left(\frac{1}{\sqrt{3.175}} - \frac{1}{\sqrt{50.8}} \right) \\ &= 169.6 \text{ kW (227 hp)} \end{aligned}$$

**Simulación computarizada
para operaciones de molienda**

La distribución del tamaño de los productos a partir de varios tipos de equipos de reducción de tamaño es predecible mediante una simulación computarizada del proceso de trituración.^{12d,13} Esto hace uso de dos conceptos básicos, de una *función de la velocidad de molienda* S_u y una *función de ruptura* $\Delta B_{n,u}$. Los materiales en un molino o un triturador en cualquier tiempo están hechos de partículas de muchos tamaños diferentes, y todos interactúan entre sí durante el proceso de reducción de tamaño; pero para propósitos de simulación computarizada se supone que el material habrá de dividirse en un número de fracciones discreto (tal como los retenidos en varios tamices estándar), y una ruptura de partículas ocurre en cada fracción más o menos, independientemente de las otras fracciones.

Considere una pila de n_T tamices estándar, y permita que n sea el número de un tamiz particular en la pila. Aquí es conveniente numerar los tamices de arriba hacia abajo, empezando con el tamiz más ordinario. (En el tratamiento de la tabla 28.1 la numeración comienza en el fondo de la pila.) Para un valor dado de n dejando los tamices de arriba, más toscos que el tamiz n , con el subíndice u . (Observe que $u < n$.) La función de la velocidad de molienda S_u es la fracción del material de un tamaño dado, más tosco que el del tamiz n , el cual se rompe en un tiempo dado. Si x_u es la fracción masa retenida en uno de los tamices superiores, su velocidad de cambio por ruptura para un tamaño más pequeño es

$$\frac{dx_u}{dt} = -S_u x_u \quad (28.18)$$

Por ejemplo, suponga que el material más ordinario en la carga para un molino de pulverización es 4/6 mallas, que la fracción de masa de este material x_1 es 0.05, y que una centésima parte de este material se quiebra cada segundo. Entonces S_u será 0.01 s^{-1} , y x_1 disminuirá a la velocidad de $0.01 \times 0.05 = 0.0005 \text{ s}^{-1}$.

La función de ruptura $\Delta B_{n,u}$ da la resultante de la distribución del tamaño a partir de la ruptura del material de arriba. Parte del material de 4/6 mallas, después de la ruptura, sería burdo, una parte sería muy pequeña y otra parte estaría entre los dos extremos. Es probable que muy poco material tendría un largo de 6/8 mallas, y sólo una pequeña cantidad sería de 200 mallas. Uno esperaría sobre todo tamaños en el intervalo intermedio. En consecuencia $\Delta B_{n,u}$ varía con n y u . Además varía con la composición del material en el molino, puesto que las partículas más toscas pueden romperse diferencialmente en presencia de grandes cantidades de finos que lo que hacen en ausencia de finos. Por lo tanto, en un molino discontinuo, se espera que $\Delta B_{n,u}$ (y también S_u) varía con el tiempo, así como con todas las demás variables de molienda.

Si se conocen o pueden suponerse $\Delta B_{n,u}$ y S_u , es posible encontrar la velocidad de cambio de cualquier fracción dada en la forma siguiente. Para cualquier fracción, excepto la más burda la cantidad inicial es disminuida por rompimiento a tamaños más pequeños y simultáneamente aumentada mediante la creación de nuevas partículas a partir del rompimiento de las fracciones mayores. Si la salida y la entrada para un tamiz dado están a velocidades iguales, la fracción retenida en el tamiz permanece constante. Sin embargo, por lo regular, éste no es el caso y la fracción de masa retenida en el tamiz n cambia de acuerdo con la ecuación

$$\frac{dx_n}{dt} = -S_n x_n + \sum_{u=1}^{n-1} x_u S_u \Delta B_{n,u} \quad (28.19)$$

La ecuación (28.19) puede ser simplificada suponiendo que S_u y $\Delta B_{n,u}$ son constantes, y están disponibles las soluciones analíticas y matriciales para este caso,^{12c} pero esta suposición es sumamente irreal. En el carbón triturado, para partículas grandes de alrededor de 28 mallas se ha encontrado que S_u varía con el cubo del tamaño de la partícula¹ y la función de ruptura depende de la relación de reducción $\bar{D}_n / \bar{D}_u$ de acuerdo con la ecuación

$$B_{n,u} = \left(\frac{\bar{D}_n}{\bar{D}_u} \right)^\beta \quad (28.20)$$

donde el exponente β puede ser constante o variar con el valor de B .

En la ecuación (28.20), $B_{n,u}$ es la fracción de *masa total* más pequeña que el tamaño $\bar{D}_n$. Es una fracción másica acumulativa, en contraste con $\Delta B_{n,u}$, que es la fracción del tamaño $\bar{D}_n$ (retenida entre los tamices n y $n + 1$) resultante a partir de la ruptura de las partículas de tamaño $\bar{D}_u$. Si β en la ecuación (28.20) es constante, esta ecuación indica que la distribución del tamaño de la partícula del material triturado es la misma para todos los tamaños del material inicial. El valor de $\Delta B_{n,u}$ en el material triturado de 4/6 mallas a 8/10 mallas será el mismo en las partículas trituradas de 6/8 mallas a 10/14 mallas, ya que la relación de reducción del tamaño es la misma.

Por lo general la ecuación (28.19) se resuelve por el método de Euler de aproximación numérica, en el que los cambios en todas las fracciones durante los intervalos cortos de tiempo sucesivos Δt (por ejemplo 30 s) se calculan por la aproximación $dx_n/dt = \Delta x_n/\Delta t$. Pueden incorporarse cambios en S_u y $\Delta B_{n,u}$ con el tamaño del tamiz y (si se conoce) con el tiempo.

Equipo para la reducción de tamaño

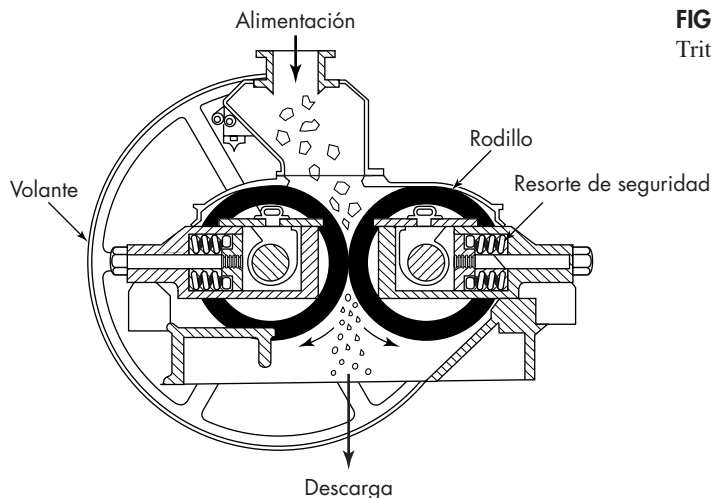
El equipo para reducción de tamaño se divide en trituradores, molinos, molinos de ultrafinos y máquinas de corte. Los *trituradores* realizan el trabajo pesado de romper las piezas grandes de materiales sólidos en pequeños pedazos. Un triturador, en principio, opera con un material extraído de una mina, aceptando todo lo que venga de la mina y rompiéndolo en pedazos de 150 a 250 mm (6 a 10 in.). Un triturador secundario reduce estos pedazos a partículas quizá de tamaño de 6 mm ($\frac{1}{4}$ in.). Los *molinos* reducen el producto del triturado hasta formar un polvo. El producto procedente de un molino intermedio puede pasar a través de un tamiz de 40 mallas; la mayor parte del producto que sale de un molino fino pasará a través de un tamiz de 200 mallas con una abertura de 74 μm . Un *molino ultrafino* acepta como alimentación partículas no mayores de 6 mm ($\frac{1}{4}$ in.); el tamaño del producto generado es típicamente de 1 a 50 μm . Las *cortadoras* producen partículas de tamaño y forma definidos, de 2 a 10 mm de longitud.

Estas máquinas realizan su trabajo en formas muy diferentes. La compresión es la acción característica de los trituradores. Los molinos emplean el impacto y frotación, algunas veces combinados con compresión; los molinos de ultrafinos operan en principio por agotamiento. Una acción de cortado es por supuesto una característica de cortadoras, troceadores y rajadores.

Trituradores

Los trituradores son máquinas de baja velocidad para la reducción burda de grandes cantidades de sólidos. Los principales tipos son los trituradores de mandíbulas, los trituradores giratorios, los trituradores de rodillos lisos y los trituradores de rodillos dentados. Los primeros tres trabajan por compresión y pueden quebrar piezas grandes de materiales muy duros, como en las reducciones primaria y secundaria de rocas y minerales metálicos. Perry^{12e} da las descripciones, las aplicaciones y los datos de rendimiento de estas máquinas. Los trituradores primarios se utilizan principalmente en minería, fabricación de cemento y operaciones similares a gran escala.

En un *triturador de mandíbulas* la alimentación ingresa entre dos mandíbulas, colocadas formando una “V” abierta en la parte superior. Una de ellas está fija, mientras

**FIGURA 28.6**

Triturador de rodillos lisos.

la otra, operada por un mecanismo excéntrico, oscila en el plano horizontal y tritura grandes trozos de material atrapados entre las mandíbulas. En el *triturador giratorio*, un cabezal cónico de trituración gira dentro de una carcasa con forma de embudo, abierta en la parte superior. Un excéntrico mueve la flecha que conduce al cabezal de trituración. Los sólidos atrapados entre el cabezal y la coraza se quiebran una y otra vez hasta que salen por el fondo.

Los trituradores de rodillos lisos, ilustrados en la figura 28.6, son secundarios y generan un producto del tamaño de 1 a 12 mm (0.04 a 0.5 in.). Ellos están limitados por el tamaño de partícula que puede ser atrapada por los rodillos para alimentaciones que fluctúan en tamaño desde los 12 a los 75 mm ($\frac{1}{2}$ a 3 in). En los *rodillos dentados*, las caras de los rodillos presentan rugosidades, barras de quebrado o dientes. Pueden contener dos rodillos o sólo uno que trabaja contra una placa quebradora curva. No están limitados por el problema de agarre inherente a los rodillos lisos y funcionan por compresión, impacto, y corte, no sólo por compresión. Trabajan con materiales más blandos, como carbón, huesos, y pizarra blanda.

Molinos

El término *molino* se utiliza para describir una gran variedad de máquinas de reducción de tamaño para servicio intermedio. El producto procedente de un triturador con frecuencia se introduce como alimentación de un molino, en el que se reduce a polvo. Los molinos comerciales descritos en esta sección son molinos de martillos e impactores, máquinas de rodadura-compresión, molinos de frotación y molinos de volteo.

Molinos de martillos e impactores. Todos estos molinos contienen un rotor que gira a gran velocidad en el interior de una coraza cilíndrica. Por lo general el eje es horizontal. La alimentación entra por la parte superior de la coraza, se trocea y cae a través de una abertura situada en el fondo. En un molino de martillos, las partículas se rompen por una serie de martillos giratorios acoplados a un disco rotor. Una partícula de alimentación que

entra en la zona de molienda no puede salir sin ser golpeada por los martillos. Se rompe en pedazos, que se proyectan contra la placa yunque estacionaria situada dentro de la coraza, rompiéndose todavía en fragmentos más pequeños. Éstos a su vez son pulverizados por los martillos y son impulsados a través de una rejilla o un tamiz que cubre la abertura de descarga.

Con frecuencia se montan sobre el mismo eje varios discos rotores, cada uno de diámetro de 150 a 450 mm (6 a 18 in.) y con cuatro a ocho martillos. Los martillos pueden ser barras rectas de metal con los extremos planos o alargados, o bien afilados para formar un borde cortante. Los molinos de martillo con reducción de tamaño intermedio forman un producto con un tamaño de partículas de 25 mm (1 in.) a 20 mallas. En los molinos de martillo para una molienda fina, la velocidad periférica de los extremos de los martillos alcanza 110 m/s (360 ft/s); estas máquinas reducen de 0.1 a 15 toneladas/h a tamaños más finos que 200 mallas. Los molinos de martillo pulverizan casi cualquier producto: sólidos fibrosos duros como corteza de un árbol o piel, virutas de acero, pastas húmedas blandas, arcilla viscosa y roca dura. Para obtener una reducción de finos, están limitados a los materiales más blandos.

Los requerimientos de capacidad y consumo de energía de un molino de martillo varían mucho con la naturaleza de la alimentación y no se pueden estimar con confianza a partir de las consideraciones teóricas, sino que es preferible obtener estos valores a partir de la información publicada^{12c} o, todavía mejor, de pruebas a pequeña o a gran escala realizadas en el molino con una muestra real del material que se va a pulverizar. Los molinos comerciales típicamente reducen de 60 a 240 kg del sólido por kilowatt hora (100 a 400 lb/hp · h) de energía consumida.

Un *impactor*, ilustrado en la figura 28.7, se parece a un molino de martillos para servicio pesado pero no contiene rejilla o tamiz. Las partículas se rompen exclusivamente por impacto, sin la acción de pulverización característica de un molino de martillo. Los impactores son con frecuencia máquinas de reducción primaria para rocas y minerales, tratando hasta 600 tons/h. El rotor de un impactor, como ocurre en muchos molinos de martillos, puede girar en ambas direcciones con el fin de prolongar la vida de los martillos.

Molinos de rodillos. En los molinos de rodillos, los sólidos son atrapados y triturados entre rodillos cilíndricos verticales y un gran anillo. Los rodillos se mueven a velocidades

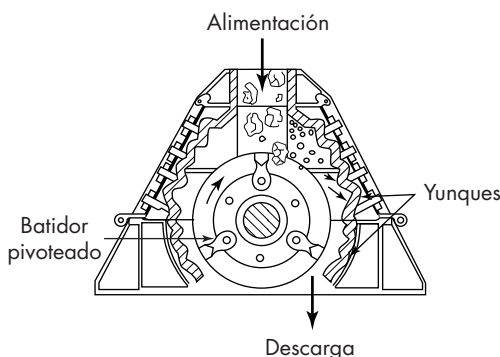


FIGURA 28.7
Impactor.

moderadas en trayectoria circular. Los enrasadores levantan los trozos de sólidos desde el piso del molino y los conducen entre el anillo y los rodillos, donde ocurre la reducción. El producto es barrido al exterior del molino por medio de una corriente de aire hacia un separador-clasificador, desde el cual las partículas que superan el tamaño deseado regresan al molino para una nueva reducción. En el molino de tazón y en algunos molinos de rodillos, el tazón o el anillo es móvil; los rodillos giran sobre ejes fijos, que pueden ser verticales u horizontales. Los molinos de este tipo tienen su más grande aplicación en la reducción de piedra caliza, escoria de cemento y carbón. Pulverizan hasta 50 toneladas/h. Cuando se utiliza un clasificador, el producto puede llegar a refinarse hasta el 99% que pase la malla 200.

Molinos de atrición (desgaste). En un molino de atrición, las partículas de sólidos blandos son frotadas entre las caras planas estriadas de unos discos circulares rotatorios. En un molino de rotación simple uno de los discos es estacionario y el otro gira; en una máquina de doble rotación ambos discos giran a alta velocidad en sentidos contrarios. La alimentación entra a través de una abertura situada en el centro de uno de los discos: pasa hacia fuera a través de la separación entre los discos y descarga por la periferia en una carcasa estacionaria. La separación entre los discos es ajustable dentro de ciertos límites. Por lo menos una de las placas de molienda está montada sobre un muelle, de forma que es posible que los discos se separen si entra en el molino un material que no puede ser molido. Molinos provistos de diferentes tipos de estrías, rugosidades o dientes sobre los discos permiten una gran variedad de operaciones incluyendo molienda, troceado, granulación, desmenuzamiento y, algunas veces, mezclado.

En la figura 28.8 se representa un molino de atrición (desgaste) de rotación simple. Los molinos de una sola carga contienen discos de piedra esmeril o roca de esmeril para la reducción de sólidos tales como yeso y talco, o bien discos metálicos para sólidos tales como madera, almidón, polvos de insecticidas y cera de carnauba. Los discos metálicos por lo general son de acero ordinario, aunque en ocasiones es necesario utilizar discos de acero inoxidable para materiales corrosivos. En general, se utilizan molinos de doble rotación, para productos molidos o más finos en lugar de los molinos de una sola carga,

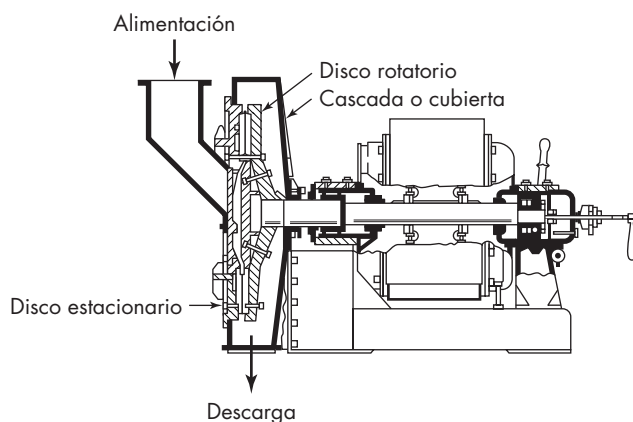


FIGURA 28.8
Molino de frotación o atrición.

pero en el proceso la alimentación es más blanda. El aire se retira con frecuencia a través del molino para separar el producto y prevenir obstrucciones. Los discos pueden enfriarse con agua o salmuera refrigeradas.

Los discos de los molinos de rotación simple tienen de 250 a 1 400 mm (10 a 54 in.) de diámetro, y giran de 350 a 700 rpm. Los discos de los molinos de rotación doble giran más rápido, de 1 200 a 7 000 rpm. La alimentación se tritura hasta un tamaño máximo de partícula del orden de 12 mm ($\frac{1}{2}$ in.) y debe entrar con una velocidad uniforme controlada. Los molinos de frotación muelen desde $\frac{1}{2}$ hasta 8 tons/h para dar productos que pasan a través de un tamiz de 200 mallas. La energía requerida depende en gran medida de la naturaleza de la alimentación y del grado de reducción alcanzado, y es mucho mayor que en los molinos y trituradores descritos anteriormente. Los valores típicos están comprendidos entre 8 y 80 kWh (10 y 100 hp · h) por tonelada de producto.

Molinos de volteo. En la figura 28.9 se representa un molino de volteo típico. Una carcasa cilíndrica que gira muy lento alrededor de un eje horizontal y está llena aproximadamente hasta la mitad de su volumen con un medio sólido de molienda, constituye un molino de volteo. La carcasa es por lo general de acero, con un recubrimiento de una lámina placa de acero al alto carbono, porcelana, roca de sílice o caucho. El medio de molienda consiste en barras metálicas en un molino de barras, tramos de cadenas o bolas de metal, caucho o madera en un molino de bolas, esferas de circonia o porcelana o guijarros en un molino de guijarros. Los molinos de volteo resultan inadecuados para la reducción intermedia y fina de materiales abrasivos.

A diferencia de los molinos estudiados previamente, que requieren alimentación de forma continua, los molinos de volteo pueden ser tanto de forma continua o discontinua. En una máquina discontinua una cantidad medida del sólido que será molido se deposita dentro del molino a través de una abertura en la carcasa. Después la abertura se cierra y el molino se mantiene girando durante varias horas; se detiene, y el producto se descarga. En un molino continuo el sólido circula estacionariamente a través de la coraza giratoria.

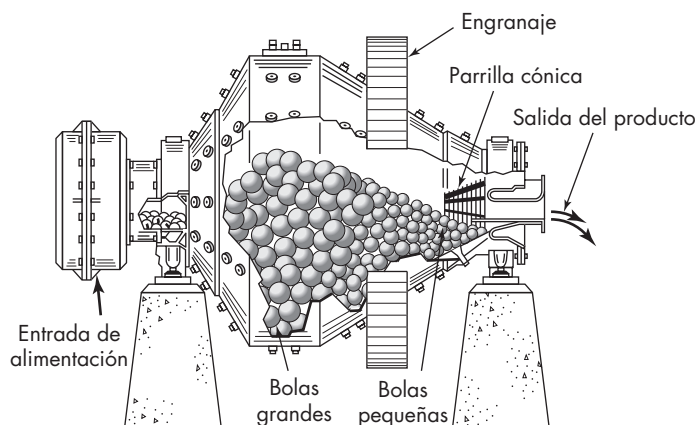


FIGURA 28.9
Molino cónico de
bolas.

En todos los molinos de volteo, los elementos de molienda son elevados al lado de la carcasa cercana a la parte superior, desde donde caen sobre las partículas situadas debajo. La energía consumida en elevar las unidades de molienda se utiliza en reducir el tamaño de las partículas. En algunos molinos de volteo, como ocurre en un *molino de barras*, la mayor parte de la reducción se realiza por compresión rodante y por frotación a medida que las barras se deslizan hacia abajo y rodando entre sí. Por lo general, las barras de molienda son de acero, de 25 a 125 mm (1 a 5 in.) de diámetro, con varios tamaños presentes en todos los tiempos del proceso en cualquier molino concreto. Los molinos de barras son sistemas de reducción intermedia, pues son capaces de reducir una alimentación de 20 mm ($\frac{3}{4}$ in.) hasta quizá 10 mallas; con frecuencia preparan el producto de un triturador para la reducción final en un molino de bolas. De esta manera se obtiene un producto con pocos tamaños grandes y un mínimo de finos.

En un *molino de bolas* o un *molino de guijarros*, la mayor parte de la reducción se realiza por impacto de la caída de las bolas o guijarros cercanos a la parte superior de la carcasa. En un molino de bolas grande la carcasa puede tener 3 m (10 ft) de diámetro y 4.25 m (14 ft) de longitud. Las bolas son de 25 a 125 mm (1 a 5 in.) de diámetro; los guijarros en un molino de guijarros son de 50 a 175 mm (2 a 7 in.). Un *molino tubular* es un molino continuo con una coraza cilíndrica grande, en la que el material se muele un tiempo de 2 a 5 veces superior que el correspondiente a un molino de bolas más corto. Los molinos tubulares son excelentes para la molienda de polvos muy finos en un solo paso cuando la cantidad de energía consumida no es de importancia principal. Si se colocan divisiones transversales ranuradas en un molino tubular, éste se convierte en un *molino de compartimiento*. Un compartimiento puede contener bolas grandes, otro bolas pequeñas, y un tercero guijarros. Esta segregación de los medios de molienda en elementos de diferente tamaño y peso ayuda considerablemente evitando una pérdida de energía, pues hace que las bolas grandes y pesadas rompan sólo las partículas grandes, sin interferencia de las finas.

La segregación de las unidades de molienda en una sola cámara es una característica del *molino cónico de bolas* ilustrado en la figura 28.9. La alimentación entra desde el lado izquierdo a través de un cono de 60° en la zona de molienda primaria, donde el diámetro de la carcasa es máximo. El producto sale a través de un cono de 30° situado a la derecha. Un molino de este tipo contiene bolas de diferentes tamaños, que se desgastan y se vuelven más pequeñas a medida que opera el molino. Periódicamente se añaden nuevas bolas grandes. A medida que la carcasa del molino gira, las bolas grandes se desplazan hacia el punto de diámetro máximo y todas las bolas pequeñas emigran hacia el punto de descarga. Por lo tanto, la ruptura inicial de las partículas de la alimentación se realiza por la caída a gran distancia de las bolas más grandes; las partículas pequeñas son molidas por bolas pequeñas que caen desde una altura mucho menor. El consumo de energía va de acuerdo con la dificultad de la operación de rotura, incrementando la eficiencia del molino.

La carga de bolas en un molino de bolas o tubular es normalmente tal que cuando el molino está detenido, las bolas ocupan alrededor de la mitad del volumen del molino. La fracción de caída en la masa de bolas, cuando están en reposo, es típicamente de 0.40. La molienda puede realizarse con sólidos secos, pero por lo común la alimentación es una suspensión de las partículas en agua, lo cual incrementa la capacidad y la eficiencia del molino.

Al girar el molino, las bolas se adhieren a la pared del molino y son llevadas cerca de la parte superior, donde se despegan de la pared y caen al fondo para ser elevadas de nuevo. La fuerza centrífuga mantiene las bolas en contacto con la pared y entre ellas durante el movimiento de elevación. Mientras están en contacto con la pared, las bolas realizan algo de molienda deslizándose y rodando entre ellas, pero la mayor parte de la molienda ocurre en la zona de impacto, en la que las bolas que caen libremente chocan contra el fondo del molino.

Cuanto más rápido se hace girar el molino, es mayor la distancia a la que son elevadas las bolas en el interior del mismo y es mayor el consumo de energía y la capacidad del molino. Sin embargo, si la velocidad de giro es tan alta que las bolas se mueven adheridas siempre a la pared, se dice que el molino está siendo centrifugado. La velocidad a la cual la centrifugación ocurre se llama *velocidad crítica*. A partir de un balance entre las fuerzas gravitacional y centrífuga, la velocidad crítica n_c puede encontrarse a partir de la ecuación

$$n_c = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{R-r}} \quad (28.21)$$

donde g es la aceleración de la gravedad, R es el radio del molino y r es el radio de los elementos de molienda.

La velocidad de operación n debe ser menor que n_c . Los molinos de volteo giran de 65 a 80% de la velocidad crítica, con los valores más bajos para molido húmedo en suspensiones viscosas.^{12f}

MOLINOS DE ULTRAFINOS

Muchos polvos comerciales contienen partículas de un tamaño promedio de 1 a 20 μm , aunque todas las partículas pasan por un tamiz estándar de 325 mallas que tiene aberturas de 44 μm de ancho. Los molinos que reducen sólidos hasta partículas tan finas reciben el nombre de *molinos de ultrafinos*. La molienda ultrafina de polvos secos se realiza con molinos tales como molinos de martillos de alta velocidad, provistos de un sistema de clasificación interna o externa, y con molinos de chorro o que utilizan la energía de un fluido. La molienda húmeda de ultrafinos se realiza en molinos agitados.

Molinos con clasificación de martillos. En un molino de martillos con clasificación interna, una serie de martillos giratorios está sostenida entre dos discos rotores como en una máquina convencional, pero además de los martillos, el eje rotor lleva dos ventiladores, los cuales impulsan aire a través del molino interno enfrente del eje conductor y entonces descargan en conductos que acaban en los colectores de producto. En los discos rotores hay unas aspas radiales cortas para separar las partículas de tamaño superior a las deseadas. Las partículas finas aceptables pasan a través de las aspas radiales; las partículas que son muy grandes son devueltas hacia atrás para su posterior reducción en la cámara de molienda. El tamaño máximo de las partículas del producto varía modificando la velocidad del rotor o el tamaño y número de aspas del separador. Los molinos de este tipo reducen desde 1 o 2 tons/h hasta un tamaño promedio de partículas de 1 a 20 μm , con un requerimiento de energía de alrededor de 40 kWh/t (50 hp · h/ton).

Molinos que utilizan la energía de un fluido

En estos molinos las partículas sólidas están suspendidas en una corriente gaseosa y son transportadas a gran velocidad. En algunos diseños el gas fluye en una trayectoria circular o elíptica; en otros hay turbinas opuestas entre sí o agitan vigorosamente un lecho fluidizado. Parte de la reducción de tamaño se produce cuando las partículas chocan o friccionan contra las paredes de la cámara confinadora, pero la mayoría de la reducción tiene lugar como consecuencia de la frotación entre las partículas. La clasificación interna mantiene las partículas más grandes en el molino hasta que se reducen al tamaño deseado.

El gas suspendido es por lo general aire comprimido o vapor de agua sobrecalentado, que entra a una presión de 7 atm ($100 \text{ lb}_f/\text{in.}^2$) a través de boquillas energizantes. En el molino que aparece en la figura 28.10, la cámara de molienda es un lazo oval de tubería de diámetro de 25 a 200 mm (1 a 8 in.) y de 1.2 a 2.4 m (4 a 8 ft) de altura. La alimentación entra cerca del fondo del lazo oval a través de un inyector de venturi. La clasificación de las partículas molidas tiene lugar en el codo superior del lazo. A medida que la corriente de gas fluye alrededor de este codo a una velocidad alta, las partículas más gruesas son arrastradas hacia afuera chocando contra la pared exterior mientras que las finas se aglomeran en la pared interior. Una abertura de descarga situada en la pared interior en este punto conduce hasta un separador ciclónico y un colector de bolsa para la recogida del producto. La clasificación se favorece por el complejo patrón de tirabuzón que se genera en la corriente de gas en la curva en el codo de la tubería.² Los molinos

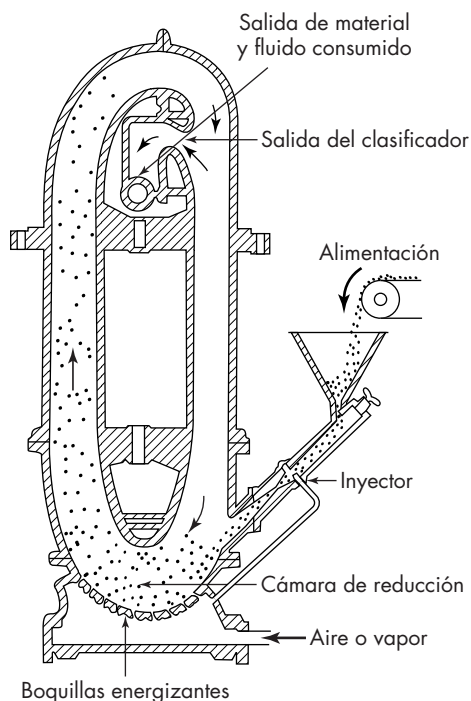


FIGURA 28.10

Molino accionado por la energía de un fluido. (Con autorización de Fluid Energy Processing and Equipment Co.)

accionados por la energía de un fluido aceptan partículas de alimentación tan grandes como 12 mm ($\frac{1}{2}$ in.) pero son más eficientes cuando el tamaño de las partículas de la alimentación no es superior a 100 mallas. Reducen hasta 1 ton/h de sólidos no pegajoso a partículas con un diámetro promedio de $\frac{1}{2}$ a 10 μm , utilizando de 1 a 4 kg de vapor o de 6 a 9 kg de aire por kilogramo de producto. Los molinos de lazo son capaces de procesar arriba de 6 000 kg/h.

Molinos agitados. Para algunas operaciones de molienda de ultrafinos, se dispone de pequeños molinos discontinuos no rotatorios que contienen un sólido como medio de molienda. Dicho medio consiste en elementos sólidos duros tales como bolas, gránulos o granos de arena. Estos molinos son recipientes verticales con capacidad de 4 a 1 200 L (1 a 300 gal), que están llenos con un líquido en el que se encuentra suspendido el medio de molienda. En algunos diseños esta carga se agita con un impulsor de múltiples palas; en otros, utilizados en especial para la molienda de materiales duros (tales como sílice o dióxido de titanio), una columna central alternativa hace “vibrar” el contenido del recipiente con una frecuencia de 20 Hz. Una suspensión concentrada de alimentación es admitida en la parte superior y el producto (con algo de líquido) se retira a través de un tamiz situado en el fondo. Los molinos agitados son especialmente útiles en la producción de partículas del tamaño de 1 μm o más finas.^{12g}

Molinos coloidales.^{12h} En un molino de coloides, se utiliza el corte del fluido intenso en una corriente a alta velocidad para dispersar las partículas o gotitas de líquido a fin de formar una suspensión estable o emulsión. El tamaño final de las partículas o gotitas es por lo general menor de 5 μm . Con frecuencia hay una pequeña reducción del tamaño real en el molino; la acción principal es la disrupción de los racimos unidos o aglomerados. Jarabes, leche, purés, ungüentos, pinturas y grasas son productos típicos procesados de esta manera. Los aditivos químicos se utilizan con frecuencia para estabilizar la dispersión.

En la mayoría de los molinos coloidales el líquido de alimentación es bombeado entre superficies espaciadas cerradas, una de las cuales se mueve en relación con la otra a velocidades de 50 m/s o más. En un diseño el líquido pasa a través de los espacios estrechos entre un rotor en forma de disco y su carcasa. Los espacios libres son ajustables por debajo de 25 μm . Con frecuencia se requiere de enfriamiento para eliminar el calor generado. Las capacidades de los molinos de coloides son relativamente bajas, en un intervalo de 2 o 3 L/min (30 o 50 gal/h) para molinos pequeños y arriba de 440 L/min (7 000 gal/h) para unidades grandes.

Máquinas cortadoras

En algunos problemas de reducción de tamaño, las materias primas de alimentación son muy duras o muy elásticas para romperse por compresión, impacto o frotación. En otro tipo de casos la alimentación debe reducirse a partículas de dimensiones fijas. Estos requerimientos se pueden cumplir con máquinas llamadas *granuladoras*, las cuales producen piezas más o menos irregulares, y *cortadoras*, las cuales producen cubos, cuadrados pequeños o diamantes. Estos dispositivos encuentran aplicación en muchos procesos de manufactura, pero están especialmente bien adaptados para problemas de reducción de tamaño en la fabricación de caucho y plásticos. Encuentran aplicaciones importantes en el reciclaje de papel y materiales plásticos.⁸

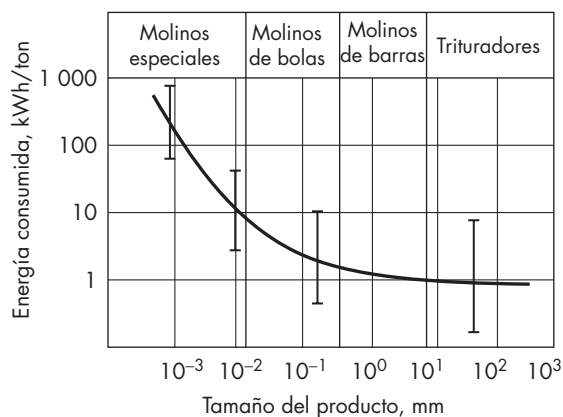
Las cortadoras de cuchillas rotatorias típicas contienen un rotor horizontal que gira de 200 a 900 rpm en una cámara cilíndrica. En el rotor están de 2 a 12 cuchillos volados con bordes de acero templado o estelita, pasando con espacios cerrados sobre de 1 a 7 lechos estacionarios de cuchillos. Las partículas de alimentación que entran desde arriba pueden cortarse varias veces antes de que sean lo suficientemente pequeñas para pasar a través de un tamiz situado en el fondo con aberturas de 5 a 8 mm. Otras cortadoras rotatorias y granuladores son similares en el diseño.

Operación del equipo

En la selección y operación de un equipo de reducción de tamaño, es preciso cuidar muchos detalles del procedimiento y del equipo auxiliar. Un triturador, un molino o un cortador funciona adecuadamente hasta que 1) la alimentación es de un tamaño idóneo y entra a una velocidad uniforme; 2) el producto se elimina tan pronto como es posible después de que las partículas alcanzan el tamaño deseado; 3) el material irrompible se mantiene fuera de la máquina, y 4) en la reducción de baja fusión o productos sensibles al calor, se elimina el calor generado en el molino. Por lo tanto, los calentadores y enfriadores, separadores de metal, bombas y sopladores, y alimentadores de velocidad constante son accesorios importantes para la unidad de reducción de tamaño. Los factores a considerar en la especificación de un sistema de reducción de tamaño, incluyendo la eficiencia de energía y asuntos relacionados con el ambiente, son analizados por Kukla⁸ e Hixon.⁶

Operación en circuito abierto y en circuito cerrado. En muchos molinos la alimentación se reduce a partículas de tamaño satisfactorio pasándola una sola vez a través del molino. Cuando el intento no está hecho para regresar las partículas de tamaño grande a la máquina para una futura reducción, se dice que el molino va a ser operado en *circuito abierto*. Esto requiere de cantidades excesivas de energía, pero mucha energía se desperdicia en partículas molidas que ya son lo suficientemente finas. Por lo tanto, con frecuencia resulta económico para eliminar material parcialmente molido del molino y pasarlo a través de un dispositivo de separación de tamaño. El tamaño inferior se vuelve el producto y el tamaño grande es regresado para ser remolido. El dispositivo de separación está a veces dentro del molino, como en los molinos de ultrafinos; aunque más común que se localice afuera del molino. La *operación en circuito cerrado* es el término aplicado a la acción de un molino y separador conectados, de tal manera que las partículas de gran tamaño son regresadas al molino. Es posible distribuir la energía para manejar los transportadores y separadores en un sistema de circuito cerrado, pero a pesar de esto, la reducción en el requerimiento total de energía sobre la molienda en circuito abierto con frecuencia alcanza 25%.

Consumo de energía. Enormes cantidades de energía se consumen en las operaciones de reducción de tamaño, en especial para la manufactura de cemento, carbón triturado, roca y pizarra; y en la preparación de minerales para la fabricación de acero y cobre.⁶ La reducción de tamaño es probablemente la más ineficiente de todas las operaciones unitarias: arriba de 99% de la energía va a la operación del equipo, produciendo calor y ruido indeseables, dejando menos de 1% para la creación de una superficie nueva. A medida que los procesos desarrollados requieren de partículas cada vez más finas como alimentación para un horno o reactor, hay un incremento en el consumo total de energía;

**FIGURA 28.11**

Consumo de energía en función del tamaño del producto en un equipo de reducción de tamaño. (Con autorización, de *Comminution and Energy Consumption*, NMAB-264, National Academy Press. 1981.)

la reducción a tamaños muy finos es mucho más costosa en energía que una simple trituración para los productos relativamente más gruesos. Esto se ilustra en la figura 28.11, la cual muestra cantidades típicas de energía consumida por unidad de masa de producto por los diversos tipos de equipo de reducción de tamaño.

Eliminación de calor. Puesto que sólo una fracción muy pequeña de la energía suministrada al sólido se utiliza en la creación de una superficie nueva, la mayor parte de la energía se convierte en calor, que eleva la temperatura del sólido por muchos grados. El sólido puede fundirse, descomponerse o explotar a menos que el calor se elimine. Por esta razón el agua enfriada o la salmuera refrigerada con frecuencia se hace circular a través de serpentines o encamisados en el molino. Algunas veces el aire que sopla a través del molino es refrigerado, o se introduce dióxido de carbono sólido (hielo seco) con la alimentación. Se alcanza todavía una reducción de temperatura más drástica con nitrógeno líquido, para obtener temperaturas de molienda por debajo de -75°C . El propósito de dichas temperaturas bajas es alterar las características de ruptura del sólido, por lo general para hacerlo más triturable. Por este método, sustancias como manteca de origen animal y cera de abejas llegan a ser lo suficientemente duras para tratarse en un molino de martillos; plásticos duros, que atascan un molino a temperaturas ordinarias, se vuelven lo bastante quebradizos para molerse sin dificultad.

Aumento de tamaño

Para mejorar las propiedades en el tratamiento, reducir la caída de presión en lechos empacados, aumentar las velocidades de sedimentación o secado, o evitar el polvo, partículas pequeñas con frecuencia se unen entre sí para formar trozos del tamaño deseado. Este proceso puede completarse con la formación de gránulos pequeños o briquetas más grandes por compactación; por extrusión a través de una boquilla bajo presión elevada; por solidificación de gotas de líquido en un secador de aspersión o una torre; por floculación y coagulación de partículas en una suspensión diluida; o por calor asociado en procesos de nodulización y sinterizado. Es difícil predecir el comportamiento de un material dado sin pruebas reales. Con frecuencia se adiciona un aglutinante para producir gránulos, briquetas o extrudados, de forma que las partículas se adhieran entre sí. El equipo para las operaciones de aumento de tamaño se describe en la obra de Perry.¹²ⁱ

SÍMBOLOS

A	Área, m ² o ft ² ; área total de superficie de partículas
A_w	Área específica de superficie de partículas, m ² /g o ft ² /lb
a	Factor de forma de volumen [ecuación (28.10)]
$B_{n,u}$	Fracción total de masa de partículas más pequeñas que el tamaño $\bar{D}_{pn}$ resultante de la rotura del tamaño de partículas $\bar{D}_{pu}$
D_p	Tamaño de la partícula, mm o ft; $\bar{D}_{pa}$, de la alimentación; D_{pb} , del producto; $D_{p, \text{máx}}$, tamaño máximo de partícula cortada en rollos
D_{pn}	Abertura de la malla en el tamizado n , mm o ft; $D_{p(n+1)}$, en el tamiz $n + 1$; D_{pu} , en el tamiz u
D	Diámetro, ft o mm; D_o , diámetro de abertura del recipiente; D_p , tamaño de la partícula; D_{pi} , abertura de la malla en el tamiz i
$\bar{D}$	Tamaño promedio de partícula, mm, μm , o ft; $\bar{D}_N$, diámetro medio aritmético [ecuación (28.7)]; $\bar{D}_V$, diámetro medio volumétrico [ecuación (28.9)]; $\bar{D}_n$, promedio aritmético de D_{pn} y $D_{p(n+1)}$; $\bar{D}_{pi}$, media aritmética de D_{pi} y D_{pi+1} ; $\bar{D}_s$, diámetro medio volumen-superficie [ecuación (28.6)]; $\bar{D}_w$, diámetro medio de masa [ecuación (28.8)]
d	Anchura del espacio entre los rollos, m o ft
E	Difusividad en el mezclado axial, m ² /s o ft ² /s
g	Aceleración de la gravedad, m/s ² o ft/s ²
i	Número de fracción o incremento; también, número de tamiz, contando desde el tamaño más pequeño
K'	Relación de presiones, p_v/p_L
L	Longitud, ft o m
m	Masa de la muestra, g o lb
$\dot{m}$	Velocidad de flujo de masa, lb/min
N	Número de partículas; N_T , número total; N_i , número en la fracción i ; también número de muestras puntuales
n	Número de incrementos o tamices; número de partículas en la muestra puntual; también velocidad del molino de bolas, r/s; n_c , velocidad crítica
P	Potencia, kW o hp
Pe	Número de Peclet, UL/E
R	Radio de los rodillos de trituración o molinos de bolas, m o ft
r	Radio de las bolas en el molino de bolas, m o ft
S	Función de velocidad de molienda, s ⁻¹ ; S_n , para el tamiz n ; S_u , para el tamiz u
u	Número de tamiz más grueso que el tamiz n
v_p	Volumen de la partícula, m ³ o ft ³
$\bar{W}_i$	Índice del trabajo de enlace, kWh/ton
x	Fracción de masa; también fracción medida del componente A en la muestra puntual; x_p , en el incremento y ; x_n , en el tamiz n ; x_u , en el tamiz u ; x_1 , en el tamiz más grueso; $\bar{x}$, fracción promedio medida del componente A

Letras griegas

α_r	Ángulo de reposo
β	Exponente en la ecuación (28.20)

- $\Delta B_{n,u}$
- Función de ruptura, fracción de partículas de tamaño $\bar{D}_u$ que son rotas a tamaño $\bar{D}_n$
- Δt
- Incremento de tiempo, s
- Δx_n
- Cambio en x_n en el tiempo Δt
- ρ_p
- Densidad de la partícula, kg/m³ o lb/ft³
- Φ_s
- Esfericidad [ecuación (28.1)]

PROBLEMAS

- 28.1. Calcule el diámetro medio aritmético $\bar{D}_N$ para las fracciones -4 a +200 mallas del material analizado en la tabla 28.1. ¿Cómo difiere cualitativamente $\bar{D}_N$ del diámetro medio volumétrico $\bar{D}_V$?

28.2. Construya una representación gráfica de la distribución acumulativa que se da en la tabla 28.1 en papel logarítmico-probabilidad. ¿Es lineal la representación gráfica para cualquier intervalo de tamaño de las partículas? ¿Cómo difiere la cantidad de material fino (menor que 20 mallas) del que se podría predecir a partir de la distribución de tamaños de un material más grueso?

28.3. Un mezclador de Banbury grande mastica 1 800 lb de caucho en trozos con una densidad de 70 lb/ft³. La potencia de la carga es de 6 000 hp por 1 000 gal de caucho. ¿Cuánta agua enfriada, en galones por minuto, se necesita para eliminar el calor generado en el mezclador si la temperatura del agua no aumenta más de 15 °F?

28.4. En la tabla 28.3 se proporcionan datos de la velocidad de mezclado de arena y partículas de sal en un lecho de aire fluidizado. El número de partículas en cada muestra puntual fue aproximadamente 100. a) Para cada serie, calcule la desviación estándar estimada s y la desviación estándar teórica para el mezclado completo σ_e . b) ¿Qué tan cercana estuvo la mezcla de mezclarse completamente después de 87 s?

TABLA 28.3
Datos de mezclado de sal en arena de 35/48 mallas en un mezclador de aire fluidizado de 2 in.¹¹

Corrida núm.	Tiempo de mezclado, s	Fracción de número de arena en muestras puntuales									
1	45	0.64	0.68	0.74	0.63	0.73	0.81	0.59	0.65	0.62	0.70
		0.66	0.64	0.77	0.70	0.67	0.58	0.60	0.65	0.87	0.60
		0.49	0.52	0.49	0.54	0.64	0.38	0.32	0.34	0.49	0.52
		0.25	0.32	0.33	0.35	0.48	0.23	0.16	0.32	0.44	0.39
		0.26	0.26	0.21	0.32	0.38	0.22	0.24	0.22	0.15	0.36
2	87	0.53	0.54	0.60	0.60	0.60	0.55	0.56	0.60	0.69	0.63
		0.48	0.67	0.65	0.63	0.62	0.46	0.63	0.58	0.48	0.59
		0.49	0.53	0.46	0.49	0.58	0.34	0.52	0.45	0.50	0.47
		0.42	0.35	0.43	0.49	0.59	0.38	0.39	0.45	0.52	0.39
		0.35	0.36	0.37	0.49	0.48	0.37	0.49	0.32	0.32	0.36

- 28.5.** Roca atrapada se tritura en un triturador giratorio. La alimentación es prácticamente uniforme y consiste en esferas de 2 in. El análisis diferencial de tamiz del producto se proporciona en la columna 1) de la tabla 28.4. La potencia requerida para triturar este material es 400 kW. De éstos se necesitan 10 kW para operar el molino vacío. Reduciendo el espacio libre entre el cabezal de trituración y el cono, el análisis diferencial de tamiz del producto llega a ser el que se proporciona en la columna 2) de la tabla 28.4. La velocidad de alimentación es 110 tons/h. Utilizando el método de Bond, estime la potencia necesaria por tonelada de roca en la primera y segunda molienda.

TABLA 28.4
Datos para el problema 28.5

Malla	Producto	
	Primera molienda (1)	Segunda molienda (2)
4/6	3.1	
6/8	10.3	3.3
8/10	20.0	8.2
10/14	18.6	11.2
14/20	15.2	12.3
20/28	12.0	13.0
28/35	9.5	19.5
35/48	6.5	13.5
48/65	4.3	8.5
-65	0.5	
65/100		6.2
100/150		4.0
-150		0.3

- 28.6.** ¿Qué velocidad rotacional, en revoluciones por minuto, recomendaría para un molino de bolas de 1 200 mm de diámetro cargado con bolas de 75 mm?
- 28.7.** Demuestre que a la velocidad crítica, la fuerza centrífuga de una bola sobre un molino de bola puede ser igual a la fuerza de gravedad,

REFERENCIAS

1. Arbiter, N. y C.C. Harris. *Br. Chem. Eng.* **10**: 240 (1965).
2. Berry, C.E. *Ind. Eng. Chem.* **38**: 672 (1946).
3. Bond, F.C. *Trans. AIME*, TP-3308B y *Mining Eng.*, mayo 1952.
4. Galanty, H.E. *Ind. Eng. Chem.* **55**: (1):46 (1963).
5. Harnby, N.M.F. Edwards y A.W. Nienow. *Mixing in the Process Industries*. London: Butterworths, 1985, pp. 24-38, 91-3.
6. Hixon, L.M. *Chem. Eng. Prog.* **87**: (5):36 (1991).
7. Jenicke, A.W., P.J. Elsey y R.H. Wooley. *Proc. ASTM*. **60**: 1168 (1960).

8. Kukla, R.J. *Chem. Eng. Prog.* **87**(5): 23 (1991).
9. Laforge, R.M. y B.K. Boruff. *Ind. Eng. Chem.* **56**(2): 42 (1964).
10. Michaels, A.S. y V. Puzinauskis. *Chem. Eng. Prog.* **50**: 604 (1954).
11. Nicholson, W.J. "The Blending of Dissimilar Particles in a Gas-Fluidized Bed", Ph.D. tesis. Ithaca, NY: Cornell University, 1965.
12. Perry, R.H. y D.W. Green (eds.). *Perry's Chemical Engineer's Handbook*, 7a. ed. Nueva York: McGraw-Hill, 1997; a) pp. **20-7** a **20-10**, b) p. **20-14**, c) pp. **20-18** a **20-22**, d) pp. **20-24** a **20-48**, e) p. **20-32**, f) p. **20-38**, g) p. **20-45**, h) pp. **20-56** a **20-89**, i) pp. **21-4** a **21-27**.
13. Reid, K.J. *Chem. Eng. Sci.* **20**(11): 953 (1965).
14. Smith, J.C. *Ind. Eng. Chem.* **47**: 2240 (1955).
15. Smith, J.C. y U.S. Hattiangadi. *Chem. Eng. Commun.* **6**: 105 (1980).
16. Todd, D.B. y H.F. Irving. *Chem. Eng. Prog.* **56**(9): 84 (1969).
17. Wang, R.H. y L.T. Fan. *Chem. Eng.* **81**(11): 88 (1974).
18. Weidenbaum, S.S. y C.F. Bonilla. *Chem. Eng. Prog.* **51**: 27-J (1955).